MagicBox : plan curriculaire

Comment les 27 activités s'enchaînent : progression, durées et matériel

Niveau : 7–19 ans • **Durée en classe :** D'une seule leçon à une année scolaire entière
• **Capteurs :** les quatre : lumière, température-humidité-pression, CO_2, mouvement

1. Ce qu'est cette collection

MagicBox est une plateforme de capteurs pour les sciences à l'école. Un petit boîtier contenant quatre capteurs envoie des mesures en direct à une application sur ordinateur portable. La page **Activités** de l'application les range en trois groupes :

- **15 expériences guidées** (appelées aussi *exercices guidés* dans les guides) : des étapes ordonnées qui mènent la classe à travers une investigation précise, avec de la théorie, des prédictions, des mesures, une étape « À quel point sommes-nous sûrs ? » et un journal pour noter les observations. Elles ont la forme d'une leçon : un début, un milieu, une fin.
- **8 outils d'exploration** : des tableaux de bord pour l'investigation libre et les projets de longue durée.
- **4 jeux**, où le boîtier sert de manette.

Chaque activité a **deux documents** : un **guide de l'enseignant**, qui couvre les liens avec le programme, un plan horaire, la liste du matériel, les repères scientifiques, le déroulement de la séance, l'analyse et les questions de discussion, les pièges fréquents, les consignes de sécurité, les adaptations et les ressources ; et une **fiche élève** séparée, de deux pages, imprimée recto verso, une par enfant. Les deux existent **en roumain, en anglais, en français et en allemand** ; la version roumaine est celle qui est écrite en premier. Il en va de même pour l'application : elle démarre en anglais, et le français (ou le roumain, ou l'allemand) se choisit dans **Paramètres**.

Les classes citées dans ce document (II à XII) sont celles du **système scolaire roumain**, pour lequel MagicBox a été conçu : les classes II à IV correspondent à 7–10 ans, V à VIII à 11–15 ans, IX à XII au lycée (15–19 ans). Les références au programme sont celles du programme roumain.

Ce qui compte le plus

Quelle que soit l'activité choisie, demandez aux élèves **d'écrire une prédiction avant le début de toute mesure**, avec une raison. La valeur pédagogique de ces boîtiers tient presque entièrement dans l'écart entre ce que les élèves attendent et ce que le capteur indique. Une mesure qui ne fait que confirmer une attente non formulée apprend très peu ; une mesure qui contredit une prédiction écrite reste en mémoire pendant des années. Les expériences guidées y aident : avant chaque mesure, l'application demande la prédiction écrite et, à la conclusion, elle la rappelle aux élèves.

2. Les trois niveaux

Dans l'application, chaque activité porte un niveau. Les niveaux décrivent *l'exigence cognitive* plutôt que des âges stricts, et une classe plus jeune mais à l'aise peut tenter le niveau suivant avec de l'aide.

Niveau	Âges	Ce que l'on attend des élèves
Junior	7–10	Lire un nombre, comparer deux nombres, décrire un changement avec des mots. Raisonnement qualitatif : plus grand, plus petit, plus vite, plus chaud.
Explorateur	11–14	Lire un graphique, repérer une tendance, contrôler une variable, faire une série systématique de mesures, exprimer une relation simple.
Scientifique	15–19	Calculer un taux ou une pente, transformer des données (logarithmes, à partir de la classe X), ajuster une droite, évaluer les hypothèses et les sources d'erreur, faire le lien avec la théorie formelle.

Deux seuils mathématiques décident, plus que l'âge, jusqu'où une classe peut aller : **le cosinus**, qui arrive en classe VII, et **les logarithmes**, qui arrivent en classe X. Tout contenu de niveau Scientifique qui utilise log ou ln est marqué « à partir de la classe X » dans les guides ; en classe IX, les mêmes activités se font avec des rapports, des pourcentages ou la règle linéaire.

3. Le catalogue complet

3.1 Expériences guidées

La colonne *Durée* ne compte que la phase de mesure, comme sur la carte dans l'application ; la colonne *Classes* indique le public visé par l'activité ; la colonne *Étapes* compte toutes les étapes de l'application, prédictions et étape « À quel point sommes-nous sûrs ? » comprises.

Activité	Niveau	Classes	Durée	Étapes	Idée centrale
La lumière est partout	Junior	II–IV	15 min	6	La lumière varie énormément d'un endroit à l'autre ; la mesure l'emporte sur l'intuition.
Le thermomètre magique	Junior	II–IV	20 min	6	La température diffère d'un endroit à l'autre et change avec le temps.
L'air que nous respirons	Junior	II–IV	15 min	7	Respirer change l'air ; le CO_2 est invisible mais mesurable.
Voler droit	Junior	II–IV	15 min	6	L'orientation et l'inclinaison se mesurent.
Le boîtier en équilibre	Junior	II–IV	15 min	7	La gravité donne une direction de référence.
La pollution intérieure	Explorateur	V–VIII	20 min	8	Le CO_2 indique la qualité de l'aération.
L'air de la classe avant et après l'aération	Explorateur	V–XII	45 min	8	Le CO_2, les particules et les vapeurs ne racontent pas la même histoire sur l'air (capteurs facultatifs).
Le sol et l'eau	Explorateur	V–XII	50 min	7	Les sols retiennent l'eau différemment ; une sonde s'étalonne en deux points (sonde de sol facultative).
Le sismomètre	Explorateur	V–XII	20 min	7	Les vibrations peuvent être enregistrées et lues.
Pression et altitude	Explorateur	V–VIII	20 min	7	La pression baisse d'environ 0,12 hPa par mètre gravi ; la formule avec un exposant reste une note avancée.
Îlots de chaleur urbains	Explorateur	V–VIII	25 min	11	Les surfaces bâties sont plus chaudes que les surfaces végétales.
La convection de l'air	Explorateur	V–VIII	20 min	8	L'air chaud monte ; des gradients se forment.
Le cycle de l'eau	Explorateur	V–VIII	20 min	9	Évaporation et condensation, humidité ; l'application calcule le point de rosée.
CO_2 et photosynthèse	Scientifique	X–XII	50 min	11	Taux net et taux brut ; déduction à partir de deux mesures. Demande **au moins 45 minutes de mesure**.
Panneaux solaires	Scientifique	IX–XII	30 min	10	L'angle d'incidence détermine l'énergie captée ; l'application a une étape pour la série d'angles d'inclinaison.
Physique de l'atmosphère	Scientifique	IX–XII	50 min	10	La formule barométrique ; la hauteur d'échelle, $H = -1/m$, tirée de la pente de la droite $\ln P$ en fonction de l'altitude, tracée dans un tableur à partir des données exportées (environ 8 km ; à partir de la classe X).
La loi de Beer–Lambert	Scientifique	X–XII	50 min	9	Atténuation exponentielle ; linéarisation par les logarithmes. Approfondissement, hors programme de base.

3.2 Outils d'exploration et jeux

Activité	Type	Classes	Idée centrale
Carnet de mesures	Instrument	IV–XII	Des mesures ponctuelles, systématiques et étiquetées.
Station météo	Instrument	V–XII	Suivi de l'atmosphère en direct.
Qualité de l'air	Instrument	V–XII	Le CO_2 de la classe, plusieurs boîtiers à la fois.
Énergie solaire	Instrument	VI–XII	La lumière comme ressource d'énergie.
Sismologie	Instrument	V–XII	Un vrai sismographe.
Îlots de chaleur avec plusieurs boîtiers	Instrument	V–XII	La température à plusieurs endroits à la fois, un boîtier à chaque endroit.
L'effet de serre	Instrument	V–XII	Le CO_2 et la lumière ensemble.
Spectroscopie	Instrument	IX–XII	Transmission et absorption de la lumière.
Parmi les nuages	Jeu	II–VIII	Pilotage par inclinaison ; l'accéléromètre sent la gravité.
Séisme !	Jeu	IV–XII	Les vrais gestes de sécurité en cas de séisme ; les ondes P précèdent les ondes S ; le mythe de l'encadrement de porte.
La résonance	Jeu	XI	Fréquence propre ; la résonance vient de la physique, pas de la force.
Cible gyroscopique	Jeu	V–XII	Précision, stabilité, et comment un réflexe se réapprend.

4. Les activités par classe et par matière

Cette section montre où chaque activité entre dans le programme scolaire roumain : d'abord quelques placements à connaître, puis le tableau par classe et par matière. Les mêmes données, sur une seule page à afficher, se trouvent dans `docs/fr/activites_par_classe_et_matiere.pdf`, avec le nom de fichier de chaque guide. La colonne *Classes* du catalogue indique le public visé par l'activité ; les cases du tableau indiquent où elle rejoint une leçon du programme.

4.1 Placements à connaître

- **La photosynthèse** est enseignée en **biologie en classes V–VI** (ici en démonstration : le CO_2 baisse à la lumière) et en **classe X** (avec les taux et le point de compensation). Elle n'est pas au programme en classe IX, ni en classes XI–XII.
- **Les séismes** sont enseignés en **géographie en classe V** et en **classe IX**, pas en classe VI. Les ondes sismiques de façon quantitative : physique, au lycée.
- **La résonance** et les oscillations sont enseignées en **physique en classe XI** ; c'est pourquoi l'application place le jeu *La résonance* au seul niveau Scientifique (16–18 ans).
- **La loi de Beer–Lambert** et la colorimétrie relèvent de **l'approfondissement** ou de la préparation aux olympiades, pas du programme de base. Le logarithme qu'elles utilisent relève des mathématiques, classe X.
- **Le cosinus** arrive en **classe VII** ; à partir de là, la série d'angles de *Panneaux solaires* et d'*Énergie solaire* peut être comparée à la loi du cosinus.
- **Les logarithmes** arrivent en **classe X**. Tout contenu de niveau Scientifique avec log ou ln (la hauteur d'échelle dans *Physique de l'atmosphère*, l'absorbance dans *Spectroscopie*, *La loi de Beer–Lambert*, les échelles logarithmiques évoquées dans *Le sismomètre*) est pour la classe X et au-delà.

- **La pression au niveau Explorateur** se travaille avec la règle $\Delta P \approx 0{,}12$ **hPa par mètre** (1,2 hPa pour 10 m) et la différence entre les étages ; la formule barométrique avec un exposant est une note avancée. La pression atmosphérique est enseignée en physique en classe VII.
- **Les transferts thermiques** (conduction, convection, rayonnement) sont enseignés en **physique en classe VIII**.
- **L'évaporation et la condensation** apparaissent en sciences de la nature (classes III–IV) et en physique au collège, mais **nous ne sommes pas sûrs** que le programme en vigueur les place en classe VI ou en classe VIII ; le tableau marque donc les deux d'un point d'interrogation. Vérifiez le programme en vigueur. Également marquée d'un point d'interrogation : l'inertie dans *Le sismomètre* (physique, classe VII).

4.2 Le tableau par classe et par matière

Activité	II–IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI–XII
Expériences guidées								
La lumière est partout	S M							
Le thermomètre magique	S M							
L'air que nous respirons	S M							
Voler droit	S M							
Le boîtier en équilibre	S M							
La pollution intérieure		G	M P	B	P			
L'air de la classe avant et après l'aération		G	M	B	P	G		
Le sol et l'eau		G	B	B		G	B	
Le sismomètre		G		P?		G	(M)	
Pression et altitude		G M	M	P M				
Îlots de chaleur urbains	(S)	G M	P M	M	P			
La convection de l'air	(S)	G M	P	P M	P			
Le cycle de l'eau	(S)	G M	P?	(C)	P?			
CO_2 et photosynthèse		(B)	(B)				B C	
Panneaux solaires				(M)	(P)	G		P
Physique de l'atmosphère					(P)	G	P M	M
La loi de Beer–Lambert						(C)	M	C* P*
Outils d'exploration								
Carnet de mesures		G M	P M	M		G		
Station météo		G M	P M	P M	M	G	P	
Qualité de l'air		G	M	B	P	G		
Énergie solaire			P	M	P	G		P
Sismologie		G		P M	M	G		
Îlots de chaleur avec plusieurs boîtiers		G M	P M	M	P	G		
L'effet de serre		G			P	G C	C	P
Spectroscopie						C	M	C* P*
Jeux								
Parmi les nuages	S M		P					
Séisme !		G				G		P
La résonance								P (XI)
Cible gyroscopique				B		P		

Matières : S = sciences au primaire (Mathématiques et exploration de l'environnement en classe II, Sciences de la nature en classes III–IV) ; M = Mathématiques ; P = Physique ; B = Biologie ; C = Chimie ; G = Géographie. **(P)** = seulement en démonstration ou en application, pas une leçon du programme ; **P*** = approfondissement ou préparation aux olympiades, hors du programme de base ; **P?** = lien probable, vérifiez le programme en vigueur.

4.3 Compétences spécifiques

Ce plan ne donne pas de codes de compétences spécifiques (*competențe specifice*, dans les programmes roumains). Les codes changent d'une matière à l'autre et d'une classe à l'autre, et un code erroné recopié dans une planification fait plus de mal que pas de code du tout. Chaque guide décrit en mots la compétence centrale de l'activité, dans sa section « Place dans le programme » ; prenez le code dans le programme de la matière :

- **collège** : les programmes des classes V–VIII approuvés par l'arrêté OMEN nº 3393/2017 (par exemple, le programme de physique des classes VI–VIII ; la biologie, la chimie, la géographie et les mathématiques sont dans le même arrêté) ;
- **primaire** : Sciences de la nature, classes III–IV (OMEN nº 5003/2014), et Mathématiques et exploration de l'environnement, classe préparatoire et classes I–II (OMEN nº 3418/2013) ;
- **lycée** : le programme en vigueur pour la classe concernée. Les programmes du lycée sont en cours de remplacement ; vérifiez donc lequel s'applique à votre classe.

Ce que toutes les activités ont en commun, dans n'importe quel programme de sciences, c'est **l'investigation scientifique** : observer, mesurer avec un instrument, noter et traiter des données, tirer une conclusion et la communiquer. Placez-les d'abord là, puis sous le contenu disciplinaire du tableau ci-dessus.

5. Combien de temps cela prend-il ?

Trois échelles d'adoption réalistes. Choisissez-en une et prévoyez le matériel en conséquence.

Échelle	Durée totale	À quoi cela ressemble
Découverte	1 leçon (50 min)	Un jeu pour accrocher la classe (10 min), un exercice Junior fait sérieusement, avec prédictions (25 min), une discussion (15 min). Aucune préparation, à part charger un boîtier.
Séquence	6 leçons sur 2–3 semaines	Une suite thématique, par exemple sur la qualité de l'air : L'air que nous respirons, La pollution intérieure, une semaine de suivi avec Qualité de l'air, puis CO_2 et photosynthèse, pour finir par des présentations des élèves.
Programme complet	20–30 leçons sur une année scolaire	La progression de la section suivante, une activité toutes les semaines ou tous les quinze jours, avec deux projets longs et une présentation façon fête de la science.

Une expérience guidée occupe 15 à 50 minutes dans l'application, mais prévoyez **une leçon complète de 50 minutes** autour d'elle : prédictions, installation, mesure, export et discussion. Les durées du catalogue ne comptent que la phase de mesure. L'exception est **CO_2 et photosynthèse** : la mesure seule demande au moins 45 minutes ; prévoyez donc une double leçon, ou fermez le bocal avant le début de la leçon.

6. Une progression sur l'année

La suite ci-dessous construit les compétences de façon délibérée. Chaque étape se termine par un projet ouvert où les élèves choisissent leur propre question : c'est là que le travail structuré qui précède porte ses fruits.

Les trois étapes correspondent chacune à environ un tiers de l'année et peuvent se superposer aux modules d'apprentissage de l'école, quel que soit leur découpage.

6.1 Étape 1 : mesurer et comparer

1. **Parmi les nuages** (jeu) : présenter le matériel de façon ludique. Les élèves découvrent que le boîtier sait comment on le tient.
2. **La lumière est partout** : la première vraie mesure. Compétence : lire une valeur et comparer des endroits.
3. **Le thermomètre magique** : compétence : répéter une mesure, reconnaître que les valeurs changent avec le temps.
4. **L'air que nous respirons** : compétence : mesurer quelque chose d'invisible. Première rencontre avec un capteur qui révèle ce que les sens ne perçoivent pas.
5. **Carnet de mesures** (outil) : compétence : noter de façon systématique et étiquetée. Les élèves conçoivent leur propre comparaison de cinq endroits.
6. **Projet 1 (2 leçons) :** une enquête sur l'école. Les groupes choisissent une grandeur, la mesurent à huit endroits et présentent un graphique classé.

6.2 Étape 2 : relations et variables

1. **La pollution intérieure** : compétence : interpréter une tendance dans le temps et la relier à une cause (occupation, aération).
2. **La convection de l'air** : compétence : contrôler une variable, mesurer à différentes hauteurs.
3. **Pression et altitude** : compétence : une série systématique et une relation presque linéaire, environ 0,12 hPa par mètre. Idéal dans une cage d'escalier.
4. **Le cycle de l'eau** : compétence : deux grandeurs qui changent ensemble. L'application calcule le point de rosée, et les élèves le comparent à celui trouvé avec une cuillère refroidie.
5. **Îlots de chaleur urbains** (l'exercice), puis **Îlots de chaleur avec plusieurs boîtiers** (l'outil) : compétence : mesure sur le terrain et comparaison équitable entre les sites.
6. **Séisme !** (jeu) : un changement de rythme, avec un vrai bilan sur la sécurité en cas de séisme.
7. **Projet 2 (3 leçons) :** une campagne de suivi d'une semaine. Les groupes lancent Qualité de l'air ou Station météo chaque jour, exportent chaque jour et comparent les journées. C'est là que la comparaison de fichiers d'un jour à l'autre devient concrète.

6.3 Étape 3 : sciences quantitatives

1. **Le sismomètre** et l'outil **Sismologie** : compétence : détecter un événement dans un signal bruité.
2. **Panneaux solaires** : compétence : une série d'angles d'inclinaison, prise à l'étape prévue par l'application, et une relation en cosinus.
3. **CO_2 et photosynthèse** : compétence : calculer un taux, et déduire une grandeur non mesurée à partir de deux mesures. Au moins 45 minutes de mesure.
4. **Physique de l'atmosphère** : compétence : appliquer une formule à des données réelles et évaluer si elle leur correspond ; la hauteur d'échelle vient de la pente de la droite $\ln P$, donc à partir de la classe X.
5. **La loi de Beer–Lambert** : compétence : transformer des données avec les logarithmes pour obtenir une droite, puis en ajuster la pente. À partir de la classe X, en approfondissement.
6. **La résonance** (jeu, classe XI) : compétence : relier période et fréquence, et l'idée de fréquence propre, dans la leçon sur les oscillations.

7. **Projet 3 (3 leçons) :** une investigation indépendante, conçue par les élèves, rédigée sous forme de rapport et présentée.

7. Parcours thématiques

Si vous ne pouvez pas y consacrer une année, ces parcours plus courts racontent chacun une histoire complète.

Parcours	Leçons	Activités dans l'ordre
Air et santé	4	L'air que nous respirons → La pollution intérieure → Qualité de l'air (sur une semaine) → CO_2 et photosynthèse.
Climat et énergie	5	La lumière est partout → Énergie solaire → Panneaux solaires → L'effet de serre → Îlots de chaleur urbains.
La Terre en mouvement	4	Parmi les nuages → Le boîtier en équilibre → Le sismomètre → Séisme ! et La résonance.
Météo et atmosphère	5	Le thermomètre magique → Station météo → Le cycle de l'eau → Pression et altitude → Physique de l'atmosphère.
Lumière et matière	4	La lumière est partout → Énergie solaire → Spectroscopie → La loi de Beer–Lambert.

8. La grille d'évaluation à trois volets

Chaque guide renvoie à cette grille et aucun ne la répète : elle est définie ici, une seule fois, pour que vingt-sept versions ne puissent pas diverger.

Trois volets valent la peine d'être suivis sur une année, parce que les activités les développent de façon cumulative :

- **Pratique de la mesure** : l'élève fait-il des mesures répétées, note-t-il les unités et les conditions, reconnaît-il quand une valeur n'est pas encore stable ?
- **Interprétation des données** : l'élève sait-il décrire une tendance, lire une pente, distinguer un vrai changement du bruit et comparer deux séries de données équitablement ?
- **Raisonnement scientifique** : l'élève prédit-il avant de mesurer, explique-t-il un écart, repère-t-il les hypothèses, propose-t-il un test plutôt qu'une opinion ?

Volet	En émergence	Acquis	Maîtrisé
Pratique de la mesure	Lit une valeur à l'écran et la note. A besoin qu'on lui rappelle les unités et les répétitions.	Répète la mesure, note les unités et les conditions, attend que la valeur se stabilise et ne change qu'une variable à la fois.	Conçoit la série sans y être invité : combien de répétitions, ce qui reste constant et pourquoi ; reconnaît une mesure faussée avant de l'utiliser.
Interprétation des données	Dit quelle valeur est la plus grande et dans quel sens elle a changé.	Décrit la tendance d'un graphique, la relie à sa cause probable et compare deux séries équitablement.	Quantifie : pente, taux, ordre de grandeur. Sépare le bruit du signal et dit à quel point la conclusion est sûre.
Raisonnement scientifique	Fait une prédiction quand on la lui demande et remarque si elle s'est vérifiée.	Prédit avec une raison, explique l'écart entre prédiction et résultat, et propose une vérification.	Nomme les hypothèses de la méthode, propose un test qui pourrait réfuter sa propre explication, et distingue les limites de l'instrument de celles de la théorie.

Attention à un conflit de mots. Les trois colonnes ci-dessus sont des *niveaux de maîtrise* et n'ont rien à voir avec les niveaux *Junior*, *Explorateur* et *Scientifique* des activités. Un collégien peut être au niveau *maîtrisé* sur une activité Junior ; un élève de terminale peut être *en émergence* sur sa première investigation ouverte. La grille décrit l'élève, pas l'activité.

Comment l'utiliser. Pas à chaque leçon. Choisissez **un volet** par activité (le guide de chaque activité dit lequel s'y voit le mieux) et suivez celui-là. Sur une année, chaque élève aura plusieurs observations sur chaque volet, ce qui est plus que ce que donne n'importe quel contrôle.

La meilleure forme de portfolio reste le dossier personnel de l'élève, avec ses fichiers exportés et ses graphiques annotés, construit au fil de l'année. Il montre la progression plus honnêtement que n'importe quelle note.

8.1 De la grille aux notes et aux qualificatifs

La grille décrit ; elle ne note pas. Quand vous avez besoin d'une note (*notă*, de 1 à 10 dans le système roumain) ou d'un qualificatif (*calificativ*, au primaire), le tableau ci-dessous est une **conversion suggérée**, pas une règle : la décision vous appartient, et une note doit reposer sur plusieurs observations, pas sur une seule leçon. Chaque volet est compté ainsi : *En émergence* = 1 point, *Acquis* = 2 points, *Maîtrisé* = 3 points, et un élève qui n'a pas encore atteint *En émergence* a 0 sur ce volet. Quand vous suivez les trois volets, les points s'additionnent (0 à 9).

Ce que l'élève a montré	Note (V–XII)	Qualificatif (II–IV)
Un seul volet suivi		
Maîtrisé (3 points)	9–10	Très bien (FB)
Acquis (2 points)	7–8	Bien (B)
En émergence (1 point)	5–6	Suffisant (S)
Pas encore *En émergence* (0 point)	moins de 5	Insuffisant (I)
Les trois volets, points additionnés		
9 points	10	Très bien (FB)
8 points	9	Très bien (FB)
7 points	8	Bien (B)
6 points	7	Bien (B)
5 points	6	Suffisant (S)
3–4 points	5	Suffisant (S)
0–2 points	moins de 5	Insuffisant (I)

Les abréviations sont celles des qualificatifs roumains : FB = *foarte bine*, B = *bine*, S = *suficient*, I = *insuficient*.

Au primaire, le qualificatif se donne au regard des descripteurs de performance du programme ; la grille leur ajoute des observations concrètes, elle ne les remplace pas. Un « moins de 5 » ou un « Insuffisant » n'est pas une sanction pour une leçon avec des capteurs, mais le signal que l'élève a besoin d'aide : refaites l'observation à l'activité suivante avant de la reporter dans le registre.

9. Prévoir le matériel

9.1 Combien de boîtiers ?

Boîtiers	Classe de 25	Ce qui est possible
1	Toute la classe	Démonstration au projecteur ; jeux où les élèves passent à tour de rôle ; un seul suivi en continu pour un projet d'une semaine.
3–4	Groupes de 6–8	Rotation entre des ateliers. Faisable, mais les groupes sont grands pour les montages les plus délicats.
6–8	Groupes de 3–4	Le minimum confortable pour un travail pratique où chacun manipule le matériel.

Deux activités, Qualité de l'air et Îlots de chaleur avec plusieurs boîtiers, prennent en charge plusieurs boîtiers à la fois, et elles deviennent bien plus riches avec trois boîtiers ou plus.

9.2 Consommables et matériel général

Les guides de chaque activité listent exactement ce dont elle a besoin. Sur l'ensemble de la collection, les objets qui reviennent souvent et qu'il vaut la peine de garder dans une caisse sur l'étagère sont : une lampe de bureau ; des feuilles de papier et de carton ; une lampe de poche ; des filtres colorés ou des feuilles de gélatine ; du colorant alimentaire ou de l'encre ; des récipients transparents avec couvercle ; une carafe pour l'eau tiède du robinet ; de la glace ; du film alimentaire ; un tissu ou une couverture pour faire l'obscurité ; un mètre ruban et une règle ; un rapporteur ; des porte-bloc ; des étiquettes autocollantes ; et deux ou trois plantes d'intérieur robustes.

9.3 Avant la première leçon

1. Installez l'application et connectez un boîtier, par câble USB ou en WiFi, et vérifiez que des valeurs en direct apparaissent. Le document *Premiers pas* (`docs/fr/premiers_pas.pdf`)

montre les étapes et ce qu'il faut faire quand quelque chose ne marche pas. Le boîtier a trois prises pour les quatre capteurs : avant la leçon, boîtier éteint, branchez le capteur dont l'activité a besoin (le tableau du chapitre 2 du manuel technique).

2. Dans **Paramètres → Noms des boîtiers**, donnez à chaque boîtier un nom que les élèves reconnaissent (par exemple « Groupe 1 ») ; le nom apparaît alors partout, toujours dans la même couleur. Posez chaque boîtier à plat : l'accélération Z doit valoir environ +1 g ; pour un boîtier qui affiche −1 g, cochez **Capteur de mouvement à l'envers** au même endroit (avec le micrologiciel 2.3.0 ou plus récent, la coche est gardée dans le boîtier, qui doit être connecté). Pour un projecteur, activez le **Mode projecteur**, qui agrandit les graphiques.

3. Faites vous-même une activité, du début à la fin, export compris. Vingt minutes passées ici évitent la plupart des problèmes en classe.

4. Vérifiez où sont enregistrées les données. Les séances sont écrites automatiquement dans le dossier `logs` à côté de l'application, en fichiers CSV, une colonne par capteur, et ne sont jamais effacées toutes seules. Une expérience guidée y enregistre aussi le journal des élèves et, à **Terminer**, un fichier Excel avec les mesures de chaque étape. La page **Données et export** (niveaux Scientifique et Enseignant) exporte un boîtier ou, avec **Exporter tous les boîtiers (Excel)**, toute la leçon ; un CSV exporté avec l'application en français utilise « ; » et la virgule décimale, pour s'ouvrir correctement dans un Excel français. Décidez *dès maintenant* où les élèves rangeront leurs fichiers, car la comparaison d'un jour à l'autre en dépend.

5. **Imprimez la fiche élève** de l'activité choisie : c'est un document séparé du guide, de deux pages, à imprimer recto verso, une feuille par enfant.

Pièges à l'échelle du programme

Prendre le capteur pour un oracle. Chaque mesure a un temps de chauffe, un niveau de bruit et une façon de se tromper. Apprenez aux élèves à se demander si un nombre est plausible avant de s'y fier. Un capteur qui contredit l'attente fait parfois une découverte et se trompe parfois tout simplement ; distinguer les deux, c'est justement la compétence scientifique.
Jouer aux jeux sans bilan. Vingt minutes de *Séisme !* sans la discussion qui suit apprennent aux élèves que les séismes sont amusants, et peuvent laisser intact le mythe de l'encadrement de porte. **Le bilan n'est pas facultatif.**
Sauter la prédiction. Cela prend 90 secondes, et c'est l'habitude la plus précieuse de tout le programme.
Perdre les données. Les exports se font par séance. Fixez une règle de nommage et de rangement des fichiers dès la première leçon, avant d'avoir quoi que ce soit à perdre.
Trop encadrer. Les exercices sont structurés à dessein, mais les apprentissages durables viennent le plus souvent des projets ouverts. Protégez ce temps.

Remarques générales

Chaque guide contient les consignes de sécurité propres à l'activité ; lisez-le avant la leçon ; chaque fiche élève a aussi une ligne de sécurité juste sous le nom. Sur l'ensemble de la collection, les points qui reviennent sont : les câbles et rallonges qui traînent ; les lampes qui chauffent ; l'eau chaude (celle du robinet, versée par l'enseignant, jamais d'une bouilloire) ; le matériel électrique près de l'eau (**le boîtier n'est pas étanche**) ; le taux d'encadrement et le trajet prévu pour les relevés en extérieur ; et la bonne tenue des boîtiers pendant les jeux de mouvement, où une chute est le dommage le plus probable. Suivez les procédures d'évaluation des risques de votre établissement, qui priment sur tout ce qui est écrit ici.

10. Où trouver quoi

Élément	Emplacement
Guides de l'enseignant	`docs/fr/guides_enseignant` en français (`docs/ro/ghiduri_profesor` en roumain, `docs/en/teacher_guides` en anglais), un PDF par activité, nommé d'après son titre (*Le boîtier en équilibre* est `boitier_en_equilibre.pdf`).
Fiches élève	`docs/fr/fiches_eleve` (`docs/ro/fise_elev`, `docs/en/student_sheets`), avec le même nom que le guide, deux pages chacune, à imprimer recto verso.
Activités par classe et matière	Une page à afficher, avec le nom de fichier de chaque guide : `docs/fr/activites_par_classe_et_matiere.pdf`.
Premiers pas	`docs/fr/premiers_pas.pdf` : installation, connexion, problèmes fréquents.
Plan curriculaire	`docs/fr/plan_curriculaire.pdf` : ce document.
Manuel technique	`docs/fr/manuel_technique.pdf` : capteurs, protocole, formats de fichiers.
Dans le paquet prêt à l'emploi	Tous les documents ci-dessus se trouvent dans `MagicBox\docs`, un sous-dossier par langue, à côté de l'application.
Données enregistrées automatiquement	Le dossier `logs` à côté de l'application, en fichiers CSV nommés d'après le boîtier et la date ; les données de mouvement à haute fréquence sont écrites dans un fichier séparé qui se termine par `_imu`. Le journal des élèves d'un exercice (prédictions et observations) y est aussi enregistré, dans un fichier `_journal.txt`, et dans une feuille *Journal* du fichier Excel de l'exercice.
Données exportées	Là où vous le choisissez dans la fenêtre d'export ; le nom proposé contient l'identifiant du boîtier et la date.
Version	Affichée sur l'écran d'accueil de l'application et dans Paramètres. Ces documents décrivent la version 5.7.